

AI-PLC

技术方案

融合图形化电路设计、多品牌PLC兼容、AI智能编程、工业数据采集与边缘计算的新一代PLC控制平台

版本 V1.0 2026年7月 机密

项目概述

主流PLC品牌兼容

AI 核心能力

工业通信协议

AI 代码生成准确率

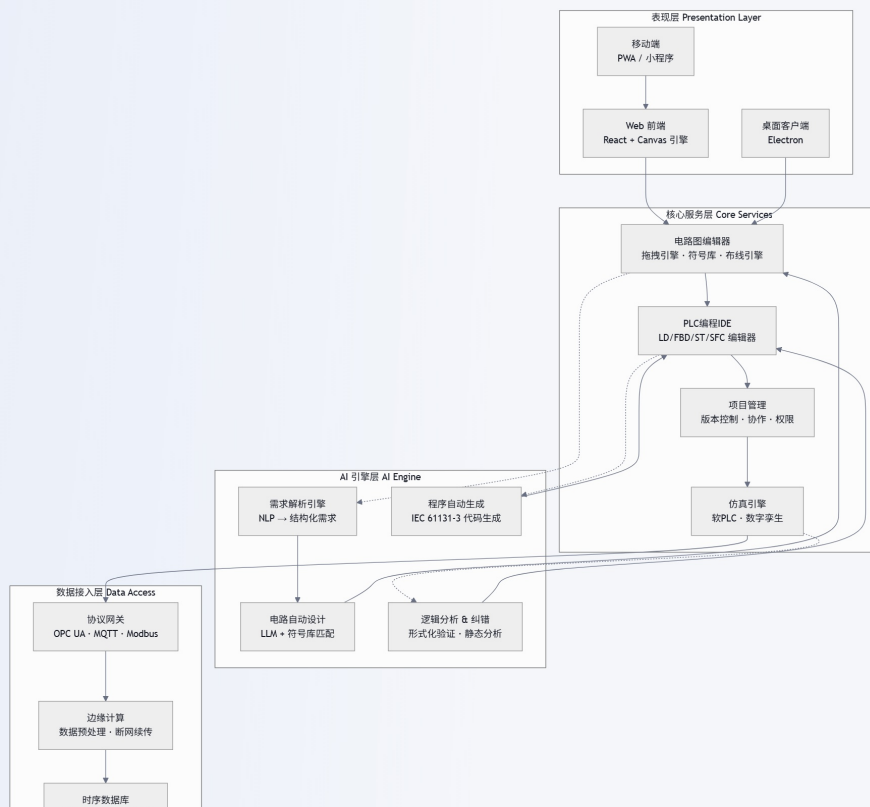
当前工业自动化领域，PLC控制系统设计面临多重挑战：**不同品牌的PLC编程软件彼此孤立**，工程师需掌握多套工具；**电路设计与编程调试依赖大量人工**，效率低下；**缺乏统一的AI辅助能力**，难以快速响应需求变化。西门子TIA Portal V21的Engineering Copilot^[1]、施耐德Industrial Copilot^[2]、倍福TwinCAT CoAgent^[3]等产品已证明AI在PLC领域的巨大潜力，但均受限于各自封闭生态。

本方案提出一套**开放、跨品牌、AI驱动的PLC智能控制系统**，核心目标包括：

- 构建统一图形化平台，支持拖拽式PLC电路图设计与梯形图编程
- 兼容西门子、罗克韦尔、三菱、施耐德、倍福、欧姆龙等主流PLC品牌
- 融合AI能力，实现需求自动解析、电路自动设计、程序自动生成、逻辑分析及错误修正
- 提供多协议数据采集（OPC UA、MQTT、Modbus等）及多样化控制信号输出
- 支持边缘计算与云端协同，满足工业4.0场景下的实时性与智能化需求

系统总体架构

系统采用**四层分层架构**：表现层、核心服务层、AI引擎层、数据接入层，各层之间通过标准化接口通信，支持微服务化部署与弹性伸缩。



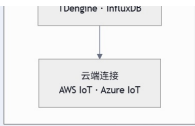


图1：AI-PLC 智能控制系统总体架构

架构设计原则：各层之间通过 RESTful API 和 gRPC 通信，AI引擎层独立部署，支持热插拔不同的大语言模型（GPT、Claude、开源模型等），满足不同客户的部署偏好（云端/私有化/离线）。

核心功能模块

3.1 多品牌PLC型号选择与管理

系统内置**主流PLC品牌型号数据库**，涵盖西门子S7-1200/1500、罗克韦尔ControlLogix/CompactLogix、三菱MELSEC iQ-R/iQ-F、施耐德Modicon M580/M340、倍福CX系列、欧姆龙NJ/NX系列等。用户可通过品牌筛选、I/O点数、通信接口、处理速度等维度快速定位目标型号。

品牌	代表系列	编程语言	通信协议	AI能力支持
Siemens	S7-1200/1500	LAD, FBD, SCL, Graph	PROFINET, OPC UA, MQTT	Engineering Copilot ^[1]
Rockwell	ControlLogix, CompactLogix	LD, FBD, ST, SFC	EtherNet/IP, OPC UA	AI-Orchestrated Engineering ^[4]
Mitsubishi	MELSEC iQ-R, iQ-F	LD, ST, FBD/LD, SFC	CC-Link IE, Modbus TCP	计划中
Schneider	Modicon M580, M340	LD, FBD, ST, SFC, CFC	Modbus TCP, OPC UA	Industrial Copilot ^[2]
Beckhoff	CX系列	ST, LD, FBD, CFC	EtherCAT, OPC UA, MQTT	TwinCAT CoAgent ^[3]
Omron	NJ/NX系列	LD, ST, SFC	EtherCAT, OPC UA	计划中

3.2 拖拽式PLC电路图设计

系统提供**可视化拖拽电路图编辑器**，基于HTML5 Canvas + SVG混合渲染引擎，支持以下核心能力：

● 符号库管理

内置IEC 60617标准电气符号库，涵盖接触器、继电器、传感器、断路器、端子排、PLC模块等2000+工业符号，支持自定义符号导入（SVG/DXF格式）。

● 智能布线

自动路径规划与正交布线算法，支持总线连接、节点自动编号、交叉点自动断线。拖拽元件时连线自动跟随，确保电路图的电气连接完整性。

● 电气规则检查

实时ERC（Electrical Rule Check）：短路检测、未连接端子提示、电源网络冲突警告、I/O地址分配冲突检测，降低设计错误率。

● 多图纸管理

支持层次化项目结构：主电路图、控制电路图、I/O接线图、端子排图分层管理，自动生成交叉引用与BOM表。

● 协同编辑

基于CRDT算法的实时多人协同编辑，支持注释、审阅、版本对比，类似Google Docs的协作体验。

● 导出与打印

支持导出为PDF/DWG/SVG格式，自动适配图纸尺寸（A0-A4），支持批量打印与PDF归档。

3.3 PLC控制程序编写

集成符合IEC 61131-3标准的**全能PLC编程IDE**，参考CODESYS^[5]和TIA Portal的编程范式，提供以下编辑器：

编程语言	类型	适用场景	核心功能
梯形图 LD / LAD	图形化	离散逻辑控制、联锁保护	拖拽触点/线圈，实时逻辑仿真，梯级注释
功能块图 FBD	图形化	过程控制、模拟量处理	自由布局功能块，信号流连线，在线参数调整
结构化文本 ST	文本	复杂算法、数据处理	语法高亮、智能补全、在线调试、OOP支持

顺序功能图 SFC	图形化	顺序控制、批处理	步/转移/动作可视化编辑，并行分支
连续功能图 CFC	图形化	复杂模拟量控制回路	自由布局、反馈回路、执行顺序控制

代码互译：系统支持五种IEC 61131-3语言之间的**自动双向转换**，例如将梯形图自动转换为结构化文本，或将ST代码可视化
为FBD图。此能力基于抽象语法树（AST）的中间表示层实现，确保转换后的逻辑等价性。

3.4 数据采集与控制信号输出

系统提供**多协议、多通道的数据采集与控制信号输出能力**，覆盖从现场设备到云端的全链路：

● OPC UA 数据采集

基于IEC 62541标准，支持
DA/AE/HA全部规范，内置
OPC UA Client/Server双模
式，支持Pub/Sub over
MQTT实现云边协同^[6]。

● MQTT 消息通道

支持MQTT 3.1.1/5.0，内置
MQTT Broker，支持QoS
0/1/2三级服务质量，
Sparkplug B工业物联网规范^[7]。

● Modbus TCP/RTU

兼容Modbus RTU (RS-
232/485) 和Modbus TCP
(以太网)，支持功能码01-
06/15/16，自动寄存器映射
与地址管理^[8]。

● 边缘计算网关

支持200+工业协议转换，内
置数据预处理引擎（滤波、聚
合、压缩），断网续传，
Docker容器化部署^[9]。

● 时序数据存储

集成TDengine、InfluxDB、
TimescaleDB三种时序数据
库，支持百万级数据点/秒写
入，10-20倍数据压缩比^[10]。

● 云端IoT平台

支持AWS IoT SiteWise、
Azure IoT Operations、阿里
云IoT、华为云IoT等主流云平
台对接，实现远程监控与大数
据分析^[11]。

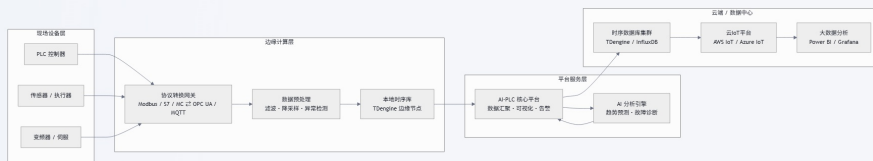


图2：数据采集与控制信号输出架构

AI 智能引擎

AI引擎是本系统的核心差异化能力，基于**大语言模型（LLM）+ 检索增强生成（RAG）+ 领域知识图谱**三重技术构建，实现从需求输入到PLC程序部署的全链路智能化。参考西门子^[1]、施耐德^[2]、罗克韦尔^[4]等工业AI产品的最佳实践，同时突破其封闭生态限制。

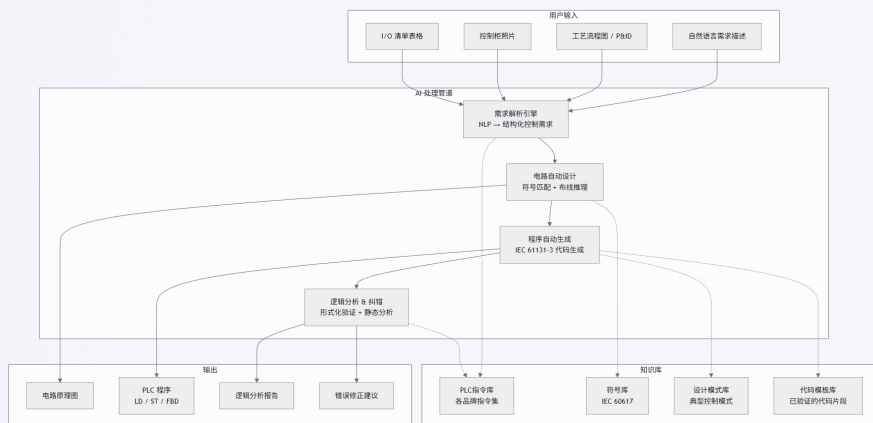


图3：AI 智能引擎处理管道

4.1 需求自动解析与电路设计

用户以自然语言描述控制需求（例如：“一条传送带，启动按钮按下后电机运行，光电传感器检测到工件后停止，5秒后自动重启”），AI引擎自动完成以下步骤：

● Step 1: 需求结构化解析

基于LLM + 工业领域微调模型，将自然语言需求解析为结构化控制规格：识别输入/输出设备（按钮、传感器、电机）、控制逻辑（启动/停止条件、时序关系）、安全约束（急停、互锁）。此方法参考Spec2Control^[12]从自然语言需求自动生成PLC控制逻辑的学术成果，其正确率超过97%。

● Step 2: 符号匹配与电路生成

将解析出的设备类型与IEC 60617符号库进行语义匹配，自动选择合适符号；通过布线推理引擎生成主电路图、控制电路图、I/O接线图。参考AutoPLC^[13]多智能体框架的设计思路，将需求到电路图的转换分解为多个子任务并行处理。

● Step 3: 人工校验与调整

生成结果以可视化方式呈现，用户可拖拽调整元件位置、修改参数、增删连线。系统记录所有修改作为反馈数据，持续优化AI模型。

4.2 自动编写PLC控制程序

基于结构化控制需求，AI引擎自动生成**符合IEC 61131-3标准的PLC程序**，支持多种目标语言：

能力	技术实现	参考基准
自然语言→梯形图	LLM + 品牌指令库RAG检索，生成后自动语法验证	PLC Copilot 自然语言生成梯形图 ^[14]
需求→结构化文本	基于AST的代码生成框架，支持变量声明、功能块调用、控制流	AutoPLC 框架 ^[13]
跨品牌代码转换	IR中间表示 + 目标品牌指令映射表，实现AB→Siemens等转换	PLC Copilot 跨平台翻译 ^[14]
代码补全与提示	基于上下文的智能补全，类似GitHub Copilot的PLC编程体验	倍福TwinCAT CoAgent ^[3]
代码模板生成	从已验证的代码模板库中匹配并参数化，确保可靠性	Wipro PARI + AWS Bedrock ^[15]

准确率保障：AI生成的代码自动通过三层验证 — 语法检查（IEC 61131-3编译器）、逻辑等效性检查（SMT求解器）、仿真验证（软PLC运行时）。参考Wipro PARI的方案，目标将代码准确率从85%提升至95%以上^[15]。

4.3 PLC逻辑关系分析

系统提供**多维度的PLC逻辑分析能力**，帮助工程师理解复杂程序、排查潜在问题：

- **控制流可视化：**将梯形图/FBD程序转换为Petri网模型，图形化展示状态转移与因果关系，参考ST-Petri形式化语义模型^[16]
- **逻辑依赖分析：**自动识别变量间的依赖关系，生成数据流图和控制流图，高亮显示关键路径
- **时序分析：**分析定时器、计数器的参数设置合理性，检测可能导致时序冲突的逻辑组合
- **安全逻辑推理：**基于NVIDIA Cosmos-Reason1-7B^[17]的空间推理能力，分析多PLC协同场景下的安全联锁完整性
- **PackML状态机分析：**针对包装行业标准，自动验证状态机完整性和合规性^[18]

4.4 PLC错误检测与修正

AI引擎集成**静态分析 + 形式化验证 + 仿真测试**三层错误检测体系：

● 静态分析

检测悬空线圈、未复位定时器、锁存逻辑缺失解锁触点、重复输出、除零风险、数组越界等常见编程错误^[14]。基于MuFBDTester^[16]的变异测试方法，自动生成测试用例发现隐蔽缺陷。

● 形式化验证

将关键安全逻辑转换为SMT（Satisfiability Modulo Theories）公式，使用Z3/Yices求解器进行可达性分析和死锁检测，确保安全联锁的完备性。

● 仿真测试

在软PLC环境中运行生成的程序，注入模拟信号序列，自动比对预期输出与实际输出，生成覆盖率报告。支持数字孪生环境下的闭环验证，参考罗克韦尔Emulate3D^[4]的数字孪生仿真方案。

● 智能修正

检测到错误后，AI自动生成修正建议，包括：具体修改位置、修改方案、修改后的代码

对比、潜在影响分析。用户可一键应用或手动调整。

Snap PLC启示: 参考Snap PLC^[19]的“图片到逻辑”能力，系统未来可扩展支持：用户拍摄控制柜面板照片，AI自动识别指示灯、继电器、接线端子，推断可能的PLC逻辑，辅助故障排查与逆向工程。

技术选型

技术域	选型	选型理由
前端框架	React 18 + TypeScript	生态成熟，状态管理（Zustand）适合复杂编辑器场景
图形渲染	HTML5 Canvas + SVG 混合	Canvas处理大量元件渲染，SVG处理精确交互与导出
拖拽引擎	自研 + dnd-kit	dnd-kit提供基础拖拽能力，自研层实现电气规则约束
代码编辑器	Monaco Editor	VS Code内核，支持ST语法高亮、智能补全、诊断
后端框架	Go (核心服务) + Python (AI服务)	Go处理高并发实时通信，Python承载AI/ML管道
API网关	Kong / APISIX	高性能API网关，支持插件化扩展和负载均衡
消息队列	NATS / EMQX	NATS用于内部微服务通信，EMQX作为MQTT Broker
时序数据库	TDengine 3.x	国产高性能时序库，百万级写入，10-20x压缩比 ^[10]
关系数据库	PostgreSQL 16	项目元数据、用户权限、配置管理
缓存	Redis 7	实时数据缓存、会话管理、发布订阅
LLM框架	LangChain + vLLM	LangChain编排AI管道，vLLM部署私有化模型

部署架构

系统支持**三种部署模式**，满足不同规模与安全等级的企业需求：



图4：三种部署模式对比

● SaaS 云端模式

适合中小型制造企业，按需订阅，零运维成本。AI能力基于云端大模型，持续更新。数据通过TLS加密传输，SOC 2合规。

● 混合部署模式

适合中大型企业，边缘节点部署在工厂侧处理实时数据，核心AI和可视化在云端。关键数据不出厂区，满足数据安全要求。

● 私有化部署模式

适合军工、制药、核电等高安全要求行业。全部组件本地部署，AI引擎基于开源模型（如Llama、Qwen）私有化运行，完全离线可用。

实施路线图

项目分四个阶段实施，总周期约18个月：

● PHASE 1 • 第1-4个月

基础平台搭建

完成电路图编辑器原型（Canvas引擎、拖拽引擎、符号库）；实现IEC 61131-3 LD/ST编辑器；完成PLC型号数据库；实现基础项目管理功能。

● PHASE 2 • 第5-8个月

AI引擎 v1.0

完成需求解析引擎（NLP→结构化需求）；实现基本的代码自动生成（自然语言→梯形图/ST）；集成RAG检索（PLC指令库）；实现静态代码分析。

PHASE 3 • 第9-14个月

数据平台与高级AI

完成OPC UA/MQTT/Modbus协议网关；实现边缘计算与数据采集；集成时序数据库与可视化仪表盘；实现逻辑分析引擎、形式化验证、错误自动修正；实现跨品牌代码转换。

PHASE 4 • 第15-18个月

产品化与生态建设

完成协同编辑、版本控制、权限管理；实现云端/混合/私有化三种部署模式；建立插件市场与用户社区；完成性能优化与安全审计；编写用户文档与培训体系。

竞争优势分析

能力维度	本系统	SIEMENS TIA PORTAL	CODESYS	PLC COPILOT
跨品牌兼容	6+品牌原生支持	仅Siemens	硬件无关（需Runtime）	部分支持
拖拽电路图设计	完整电气原理图设计	仅PLC逻辑编程	仅PLC逻辑编程	不支持
AI需求解析	自然语言→电路+程序	Copilot仅代码生成	不支持	仅梯形图生成
AI逻辑分析	Petri网+形式化验证	基础	不支持	基础代码审查
AI错误修正	自动检测+智能修正	不支持	不支持	检测+建议
多协议数据采集	OPC UA + MQTT + Modbus + 更多	OPC UA + PROFINET	依赖第三方	不支持
边缘计算	内置边缘网关	Industrial Edge (另购)	不支持	不支持
协同编辑	CRDT实时协同	Multi-user (有限)	不支持	不支持
部署灵活性	SaaS/混合/私有化	仅本地	仅本地	SaaS

核心差异化：本系统是**唯一同时覆盖“电气原理图设计 + PLC编程 + AI辅助 + 数据采集”全链路**的统一平台。当前市场上，电气CAD工具（E3.schematic、Capital X）和PLC编程软件（TIA Portal、CODESYS）是分离的，本系统将二者整合，填补了市场空白。

风险与应对策略

风险	影响	概率	应对策略
AI生成代码准确率不足	高	中	三层验证（语法+逻辑+仿真）；人工审核兜底；持续收集反馈微调模型
PLC厂商协议兼容性	高	中	优先支持开放协议（OPC UA、Modbus）；厂商专用协议通过逆向工程+社区贡献
实时性要求	中	低	边缘计算层处理毫秒级实时任务；AI引擎仅负责离线分析和非实时建议
工业数据安全	高	低	私有化部署支持完全离线；TLS加密传输；SOC 2 + ISO 27001合规
用户学习成本	中	中	提供交互式教程、模板库、AI向导逐步引导；兼容主流PLC软件操作习惯
LLM供应商依赖	中	中	模型无关架构设计，支持GPT/Claude/开源模型热切换；私有化部署用开源模型

总结

本方案设计的AI-PLC智能控制系统，通过**统一图形化平台**整合了电路设计、PLC编程、数据采集、AI辅助四大核心能力，填补了当前工业自动化软件市场的关键空白。系统的核心价值体现在三个方面：

效率革命

AI驱动的需求解析、电路自动设计、程序自动生成能力，可将PLC工程周期从数天缩短至数小时。

生态开放

打破PLC品牌壁垒，一套工具覆盖6+主流品牌。开放API与插件生态，允许第三方开发者快速集成。

智能闭环

从“需求输入→AI设计→仿真验证→错误修正→部署运行”形成智能闭环，持续学习优化。

短至数小时。参考Wipro PARI的实践，PLC代码生成时间从3-4天缩短至约10分钟^[15]。

和设备厂商贡献驱动、符号库和模板。

用户反馈，不断提升AI模型的准确性和适用性。

随着工业4.0和智能制造转型深入，传统PLC工程工具的低效已成为产能瓶颈。本系统以AI为核心驱动力，重新定义PLC控制系统设计范式，为制造业数字化转型提供关键技术支撑。

Sources

1. Siemens, TIA Portal V21 Engineering Copilot. 集成于TIA Portal的生成式AI工程助手，支持自然语言生成SCL代码和WinCC画面。
<https://controlbyte.tech/blog/tia-portal-v21-new-features/>
2. Schneider Electric, Industrial Copilot at Automate 2025. 集成于EcoStruxure平台，自动生成PLC代码，开发时间缩短30-50%。
<https://blog.se.com/digital-transformation/artificial-intelligence/2025/11/14/engineering-at-scale-how-ai-is-transforming-plc-coding/>
3. Beckhoff, TwinCAT CoAgent for Engineering & Operations. 双版本AI代理，支持代码建议、I/O配置、故障诊断，MCP开放架构。
<https://www.beckhoff.com.cn/zh-cn/company/news/unlock-optimization-potential-even-more-easily-with-advanced-ai-functions.html>
4. Rockwell Automation, AI-Orchestrated Factory Engineering. 2026汉诺威工博会发布，数字孪生+AI代码生成+仿真验证闭环。
<https://www.rockwellautomation.com/en-tr/company/news/press-releases/ai-orchestrated-factory-engineering-at-hannover.html>
5. CODESYS Development System. 硬件无关的IEC 61131-3开发平台，支持6种编程语言，数百家OEM嵌入。
<https://us.codesys.com/products/engineering/development-system/>
6. OPC UA IEC 62541-1:2025标准。新一代工业通信标准，支持安全加密、层次化对象模型、Pub/Sub over MQTT。
<https://www.antpedia.com/standard/1207259654-10.html>
7. EMQX + MQTT工业物联网方案。某化工厂127台PLC部署案例，数据延迟从500ms降至50ms，系统可用性99.99%。
<https://www.cnblogs.com/yfcshi/p/19107816>
8. Modbus TCP/RTU协议详解。工业自动化最广泛使用的开放协议，支持RS-232/485串行通信和以太网通信。
https://www.dingchen.com/news_page/87.html
9. 工业边缘网关方案。南向支持200+协议，北向支持MQTT/OPC UA，内置数据预处理与断网续传。
<https://www.usr.cn/News/3284.html>
10. TDengine vs InfluxDB vs TimescaleDB 时序数据库对比。TDengine单机写入100万+ points/s，压缩比10-20x。
<https://www.cnblogs.com/keshizhidao/p/20172229>
11. Azure IoT 和 AWS IoT SiteWise 官方文档。主流云平台工业物联网方案，支持MQTT、OPC UA、数字孪生。
<https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/iot/iot-introduction>
12. Spec2Control (ACM 2025). 从自然语言需求自动生成PLC/DCS控制逻辑，正确率超97%，节省约95%人工工程工作量。
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3786583.3786897>
13. AutoPLC (arXiv 2024). 多智能体框架，将自然语言需求转换为符合IEC 61131-3的结构化文本代码。
<https://arxiv.org/pdf/2412.02410v1>
14. PLC Copilot. 面向控制工程师的AI工具，支持自然语言生成梯形图、代码审查、跨平台翻译、遗留代码分析。
<https://plccopilot.com/blogs/ai-for-plc-programming>
15. Wipro PARI + AWS Bedrock PLC代码自动生成。PLC代码生成时间从3-4天缩短至约10分钟，代码准确率85%。
<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/how-wipro-pari-accelerates-plc-code-generation-using-amazon-bedrock/>
16. MuFBDTester & ST-Petri. 基于变异的FBD测试生成和基于Petri网的ST形式化语义模型，用于PLC程序验证。
<https://hjjc.mk.uni-pannon.hu/index.php/hjjc/article/download/1295/1148>
17. NVIDIA Cosmos-Reason1-7B. 应用于PLC程序逻辑安全性推理分析，特别针对多PLC协同工作场景。
<https://blog.csdn.net/AmberFalcon42/article/details/157127635>
18. PLCs.ai. AI驱动的PLC逻辑分析平台，支持PackML状态机分析、代码审查和逻辑推理。
<https://www.plcs.ai/>
19. Snap PLC. 全球首个图片到逻辑生成器，拍摄控制柜面板照片自动识别I/O配置和梯形图逻辑。
<https://www.snapplc.com/>